Nama: **Jeslyn Jeanneta** **NIM:** **065002600039**	 **UNIVERSITAS TRISAKTI**	**MODUL 7** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** 1. Anung B. Ariwibowo, S.Kom., M.Kom. **2.** Yunia Ningsih, M.Kom.
Hari/Tanggal: **Senin, 9 November 2026**	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Asisten Labratorium:** 1. Ariel Febrio Hadi (064002300013) **2.** Michael Briant (064002300004)

Fungsi pada Pemrograman Python - Latihan

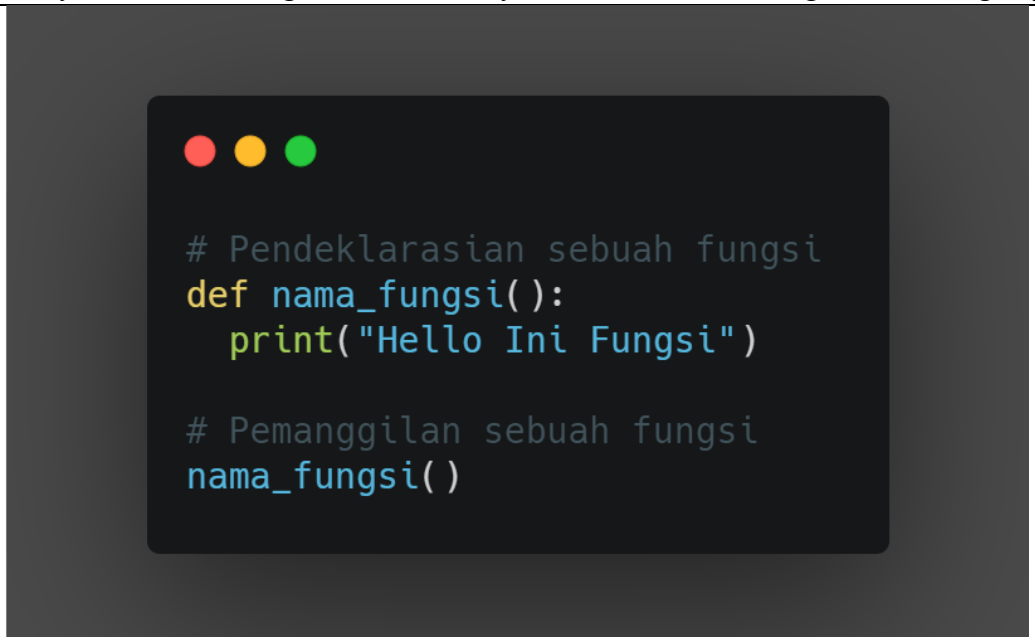
1. Teori Singkat

Fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Pada pembuatan program yang kompleks dan memiliki banyak fitur, kita diharuskan menggunakan fungsi. Fungsi diperlukan agar mempermudah kita dalam membaca sebuah kode program dan mempermudah untuk merawatnya. Dengan adanya sebuah fungsi kita tidak perlu menulis kode sepanjang gerbong kereta api di program utama dan kita dapat memecah atau membaginya lalu tinggal memanggil fungsinya saja didalam program utama. Dan itu juga akan mempersingkat penulisan dari program utama tersebut nantinya

Fungsi memiliki parameter yang dapat dipergunakan untuk memasukkan atau menampung variabel kedalam sebuah fungsi. Dalam pendeklarasian parameter pada sebuah fungsi kita juga dapat memasukkan *default argument/parameter.*

Fungsi juga dapat mengembalikan nilai dengan cara menggunakan keyword *return* yang di taruh didalam blok program fungsi itu sendiri untuk mengembalikan nilai yang ingin kita kembalikan kedalam program utama.

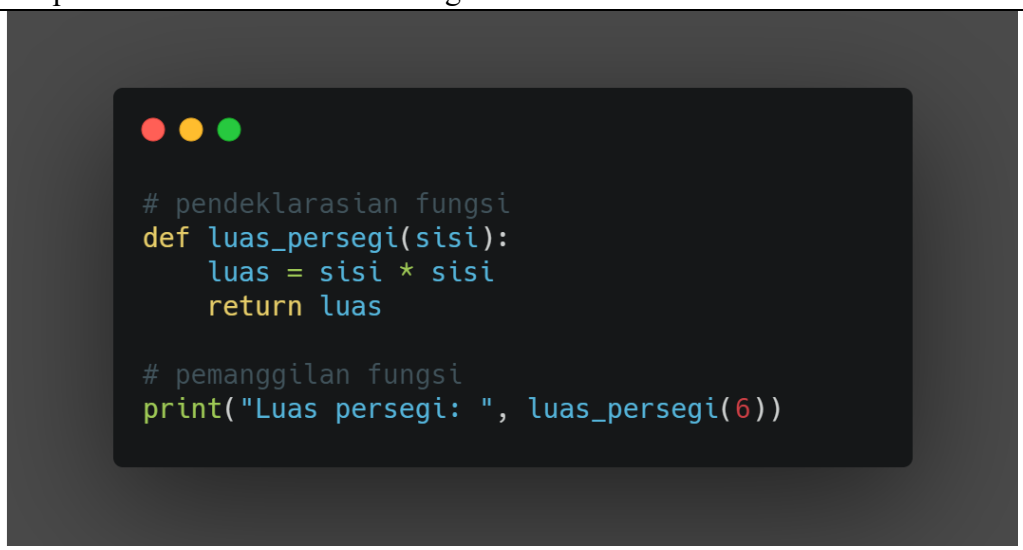
Membuat Fungsi pada Python
Fungsi pada Python, dibuat dengan kata kunci *def* kemudian diikuti dengan nama fungsinya.



```
# Pendeklarasian sebuah fungsi
def nama_fungsi():
  print("Hello Ini Fungsi")

# Pemanggilan sebuah fungsi
nama_fungsi()
```

Fungsi dengan parameter pada Python
Memasukkan parameter kedalam sebuah fungsi



```
# pendeklarasian fungsi
def luas_persegi(sisi):
    luas = sisi * sisi
    return luas

# pemanggilan fungsi
print("Luas persegi: ", luas_persegi(6))
```

2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi

Elemen Kompetensi I : Mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.

a. Latihan pertama

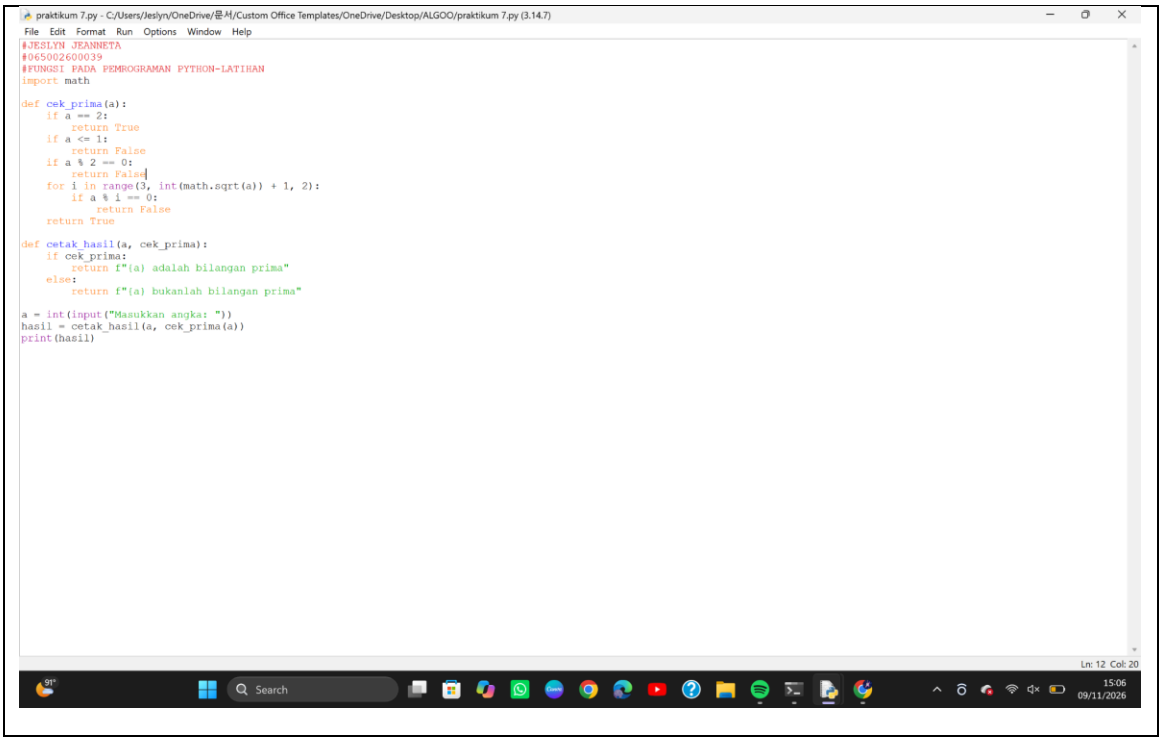
Buatlah sebuah program yang bisa menentukan apakah itu bilangan prima atau bukan. Gunakan 2 fungsi beserta implementasikan parameternya.

Contoh Output

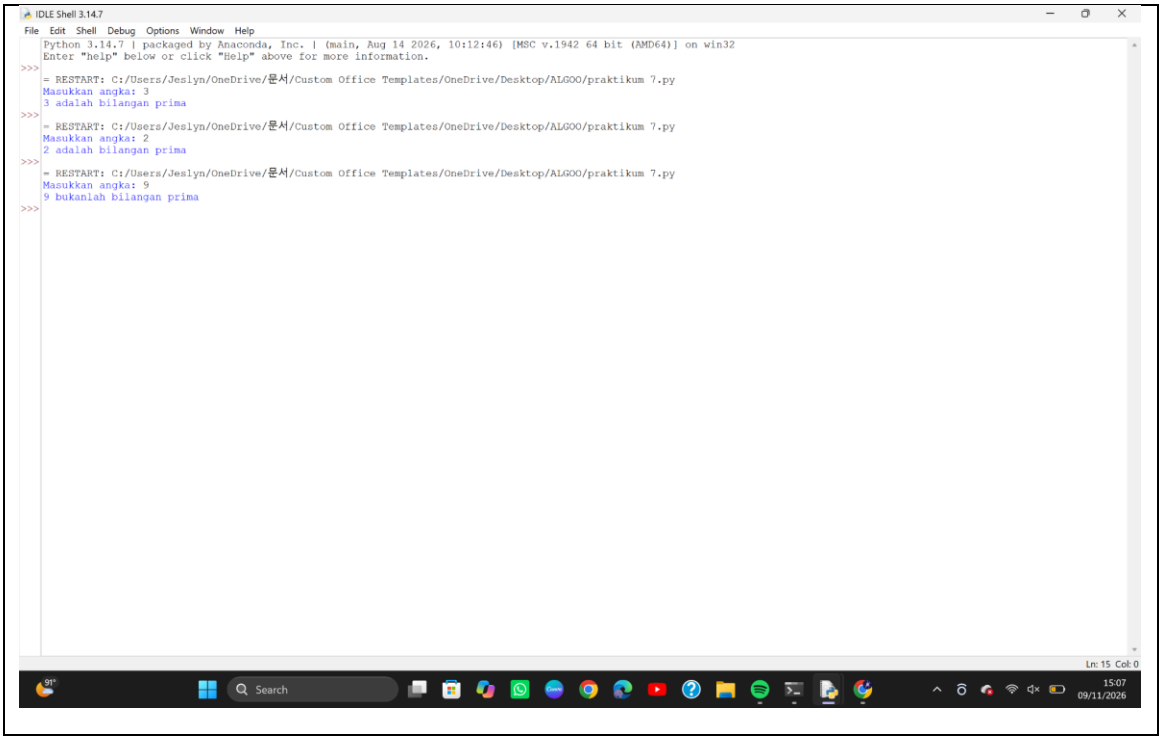
```
Masukkan angka: 3
3 adalah bilangan Prima
>
```

```
Masukkan angka: 4
4 bukanlah bilangan Prima
```

Source Code



Output



b. Latihan Kedua

Buatlah sebuah program yang bisa menampilkan output seperti berikut ini:

>>1 //Input

>>1st //output

>>2 //input

>>2nd //output.

>>13 //input

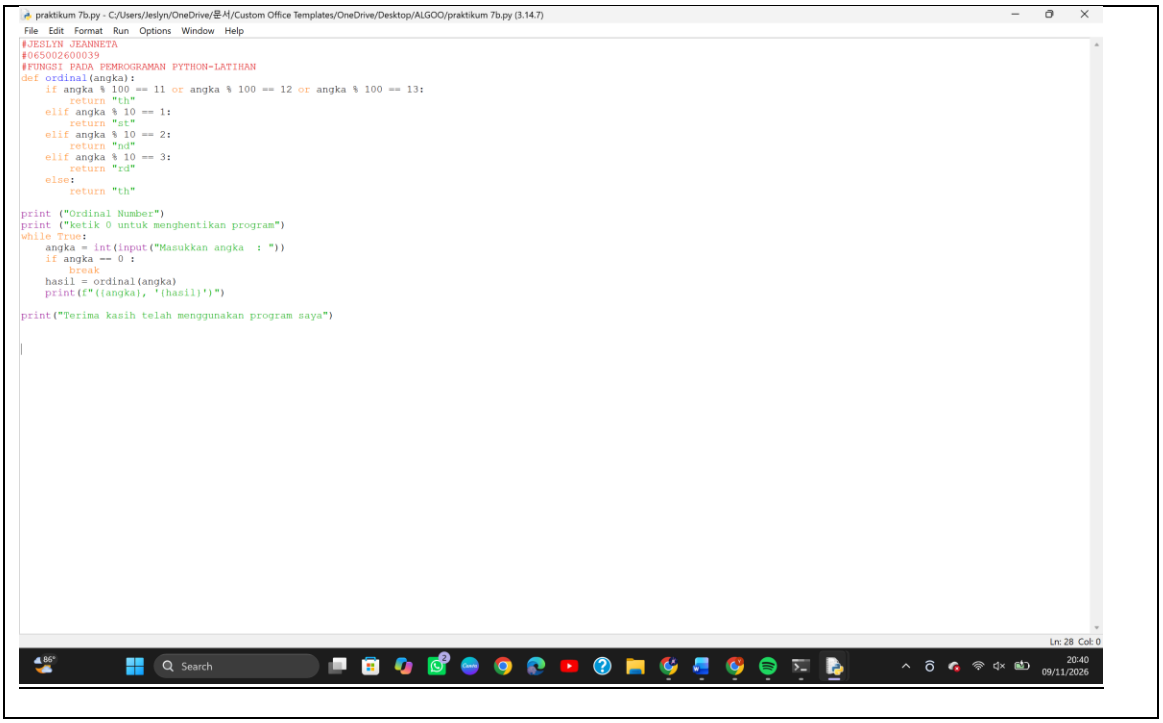
>>13rd //output

Dst. Menggunakan implementasi fungsi dengan parameter.

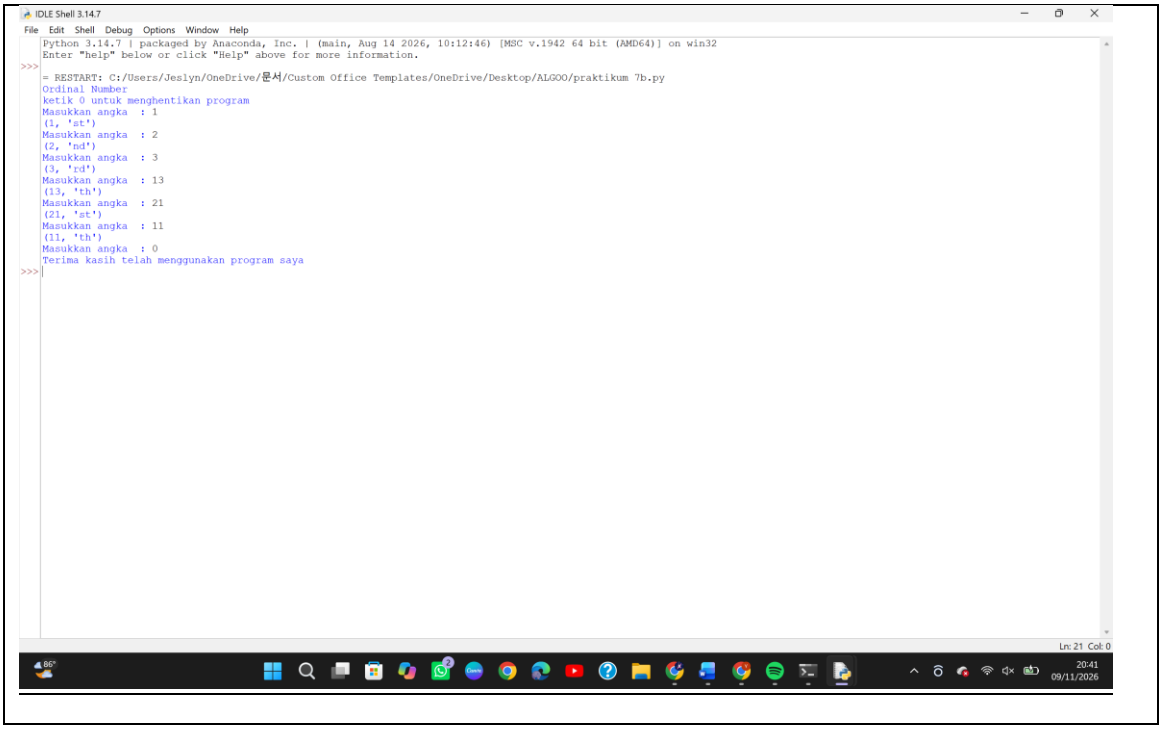
Contoh Output

```
Ordinal Number
ketik 0 untuk mengentikan program
masukkan angka: 1
(1, 'st')
masukkan angka: 2
(2, 'nd')
masukkan angka: 3
(3, 'rd')
masukkan angka: 0
(0, 'th')
terima kasih telah menggunakan program saya
```

Source Code



Output



4. File Praktikum

Github Repository:

https://github.com/jeslynjeanneta/Praktikum-Algoritma---Pak-Anung.git

5. Soal Latihan

Soal:

1. Jika sebuah deklarasi fungsi memiliki parameter a "*def nama_fungsi(a):*", tetapi ketika dipanggil pada program utama kita mengisi fungsi tersebut dengan nama variabel b "*nama_fungsi(b)*" berbeda dengan nama parameter yang sebelumnya dideklarasikan, apakah program tetap akan berjalan dengan sesuai? dan jika sesuai mengapa demikian dan jika tidak mengapa demikian?
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!

Jawaban:

1. Program tersebut tetap akan berjalan dengan sesuai, apabila variabel b telah didefinisikan sebelumnya. Hal ini juga dikarenakan nama parameter dan nama variabel yang mengirimkan nilai ke dalam fungsi tidak harus sama. Seperti yang kita ketahui, parameter merupakan variabel yang digunakan untuk menerima nilai di dalam sebuah fungsi, sedangkan argumen merupakan nilai atau variabel yang diberikan ketika fungsi tersebut dipanggil. Sebagai contoh dapat dilihat dari program tersebut;

```
def luas_persegi (s) :
luas = s*s
return luas
p = 5
hasil = luas_persegi(p)
print (f"luas persegi adalah: {hasil}")
```

Pada program tersebut ada perbedaan nama variabel, tetapi program tersebut tetap berjalan dengan sesuai, karena variabel pada p menyimpan nilai yang akan digunakan dalam pemanggilan fungsi dengan mengirimkan nilai dari variabel p ke dalam fungsi. Ketika fungsi dijalankan, nilai dari variabel p akan diterima oleh parameter s. Lalu, berbeda dengan kasusnya variabel pengganti tersebut tidak didefinisikan terlebih dahulu. Sebagai contoh;

```
def luas_persegi (s) :
luas = s*s
return luas
hasil = luas_persegi(p)
print (f"luas persegi adalah: {hasil}")
```

Pada program tersebut variabel p tidak didefinisikan seperti program sebelumnya. Apabila tidak di definisikan, maka program tidak akan berjalan dengan sesuai, dan akan

menghasilkan output “NameError: name 'p' is not defined”. Jadi, perbedaan nama pada variabel tidak akan menyebabkan kesalahan selama argumen yang diberikan sesuai dengan parameter yang dibutuhkan oleh fungsi dan dalam bahasa pemrograman python lebih memperhatikan nilai yang dikirimkan dan posisi argumen.

2. Pada elemen kompetensi latihan kedua, membuat sebuah program untuk menentukan akhiran ordinal number berdasarkan angka yang diinput oleh user. Akhiran ordinal number berupa st, nd, rd, dan th. Berikut merupakan penjelasan pada alur source code yang telah dibuat;
   - Pada baris :

```
def ordinal(angka):
    if angka % 100 == 11 or angka % 100 == 12 or angka % 100 == 13:
        return "th"
    elif angka % 10 == 1:
        return "st"
    elif angka % 10 == 2:
        return "nd"
    elif angka % 10 == 3:
        return "rd"
    else:
        return "th"
```

   Pada bagian awal program, terdapat deklarasi fungsi ordinal(angka) yang memiliki satu parameter, yaitu angka. Di dalam fungsi tersebut terdapat beberapa kondisi percabangan atau if-elif-else untuk menentukan akhiran ordinal number. Kondisi pertama menggunakan operator modulus (%) untuk memeriksa dua digit terakhir dari angka. Apabila hasil modulus 100 adalah 11, 12, atau 13, fungsi akan mengembalikan akhiran th. Kondisi ini dibuat karena angka 11, 12, dan 13 memiliki akhiran khusus dalam aturan ordinal number bahasa Inggris. Selanjutnya, apabila kondisi pertama tidak terpenuhi, program akan memeriksa digit terakhir angka menggunakan operator modulus 10. Jika hasilnya 1, fungsi akan mengembalikan st. Jika hasilnya 2, fungsi akan mengembalikan nd, sedangkan jika hasilnya 3, fungsi akan mengembalikan rd. Apabila seluruh kondisi tersebut tidak terpenuhi, fungsi akan mengembalikan th.

   - Pada baris :

```
print ("Ordinal Number")
print ("ketik 0 untuk menghentikan program")
while True:
    angka = int(input("Masukkan angka  : "))
    if angka == 0 :
        break
```

```
    hasil = ordinal(angka)
    print(f"({angka}, '{hasil}')")
print("Terima kasih telah menggunakan program saya")
```

Setelah fungsi selesai dideklarasikan, program akan menampilkan judul "Ordinal Number" serta informasi bahwa user dapat mengetik angka 0 untuk menghentikan program. Kemudian, terdapat perulangan while True yang berfungsi agar user dapat memasukkan angka secara berulang kali tanpa harus menjalankan program dari awal.

Di dalam perulangan tersebut, program meminta user memasukkan sebuah angka menggunakan perintah input(), kemudian hasil input tersebut diubah menjadi tipe data integer menggunakan int(). Setelah itu, program memeriksa apakah angka yang dimasukkan bernilai 0. Jika user memasukkan angka 0, perintah break akan dijalankan sehingga perulangan langsung dihentikan.

Namun, jika angka yang dimasukkan bukan 0, program akan memanggil fungsi ordinal(angka) untuk menentukan akhiran yang sesuai. Hasil dari fungsi tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel hasil. Selanjutnya, program menampilkan angka beserta akhiran ordinal number menggunakan format string atau f-string.

Setelah user memasukkan angka 0 dan perulangan berhenti, program akan menampilkan pesan "Terima kasih telah menggunakan program saya" sebagai tanda bahwa program telah selesai dijalankan.

6. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.

b. Kita dapat mengetahui bahwa fungsi merupakan salah satu bagian penting dalam pemrograman karena dapat mempermudah penulisan, pembacaan, dan pemeliharaan kode program. Fungsi memiliki parameter yang digunakan untuk menerima nilai atau argumen ketika fungsi dipanggil. Selain itu, fungsi dapat mengembalikan nilai ke program utama dengan menggunakan keyword return. Lalu, perlu diingat juga, nama parameter dan variabel yang diguanakn sebagai argumen tidak harus sama selama variabel tersebut telah didefinisikan dan nilai yang diinput sesuai. Dengan memahami penggunaan fungsi, parameter, dan return, kita dapat membuat program yang lebih terstruktur, sederhana, dan mudah dipahami.

7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.	✓	

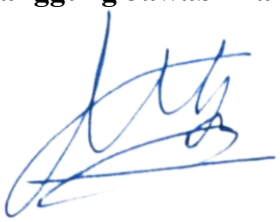
8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.	70 Menit	Menarik

Keterangan:
1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)

Kepala Laboratorium Pemrograman



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)